

# FECOM: O FUTURO DA ALIMENTAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E BIOTECNOLOGIA

## APRESENTAÇÃO DO PROJETO E GUIA DE PESQUISA

Este documento contém a pesquisa aprofundada e os roteiros completos de apresentação para os quatro eixos temáticos do projeto de Feira de Ciências sobre a transformação dos sistemas alimentares globais.

## TÓPICO 13: MUDANÇAS NOS HÁBITOS ALIMENTARES ; Aumento da Dependência de Vegetais e Fontes Alternativas de Proteínas

### 1. Introdução: Fundamentação Científica e Pesquisa Elaborada

- **Contexto Demográfico e Necessidade de Transição:** A população mundial deve chegar a cerca de 10 bilhões de pessoas até 2050. Com isso, a demanda global por proteínas pode crescer até 70%. O modelo atual de produção de proteínas, que depende principalmente da pecuária extensiva e intensiva, enfrenta limites graves no uso de solo, no consumo de água e na emissão de gases de efeito estufa.
- **A ascensão do flexitarismo** e das dietas baseadas em plantas tem chamado a atenção. O hábito alimentar global está mudando de forma marcante. Consumidores flexitarianos, que reduzem o consumo de proteína animal sem cortá-la totalmente, estão impulsionando o mercado de alternativas vegetais.

- **Leguminosas tradicionais e melhoradas** incluem soja, ervilha, grão-de-bico, lentilha e feijão. Elas têm alto teor de proteína. Fixam nitrogênio no solo. Também têm menor impacto ambiental.
- **Microalgas e cianobactérias**, como Spirulina e Chlorella, têm muita proteína, chegando a 60 a 70% do peso seco. Elas precisam de pouco espaço. É possível cultivá-las em fotobiorreatores com água não potável.
- **Mucoproteínas** (Fungos): Feitas a partir do cultivo de fungos, como o Fusarium venenatum. São ricas em fibras e têm perfil completo de aminoácidos.
- **Aspectos Nutricionais e Saúde Pública:** A troca parcial ou total de carnes ultraprocessadas por proteínas vegetais integrais se relaciona com a redução de casos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade. Essa mudança também ajuda a saúde da microbiota intestinal por meio do consumo de fibras.

## 2. Roteiro para a Fecom

### B. Fala de alguém (Roteiro Explicativo)- Exemplo aleatório- pode ser trocado e maximizado

"Você já parou para pensar de onde virá a proteína que vai alimentar o mundo em 2050? Hoje, quase 80% das terras agrícolas do planeta servem para a pecuária ou para o cultivo de ração animal. Essas fontes, porém, não vão conseguir atender sozinhas a demanda do futuro. Por isso, estamos vendo uma verdadeira revolução no prato. As dietas baseadas em plantas e fontes alternativas de proteínas, como ervilhas, grão-de-bico, fungos e até microalgas, deixaram de ser só uma escolha individual. Agora, elas são uma necessidade ecológica e nutricional. Trocar parte da carne por proteínas vegetais corta muito o uso de água e terra. Isso também ajuda a prevenir doenças crônicas. O futuro da alimentação não é passar fome. É diversificar para sustentar."

## C. Possíveis Perguntas Frequentes dos Jurados e Visitantes

- **Pergunta:** "As proteínas vegetais conseguem fornecer todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa?"
- **Resposta:** "Com certeza. Embora algumas plantas isoladas tenham teores menores de determinados aminoácidos, a combinação de diferentes fontes como cereais e leguminosas fornece uma proteína de altíssimo valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e manutenção da saúde."

# TÓPICO 14: NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ;Carne Cultivada, Proteínas Vegetais de Segunda Geração e Fermentação de Precisão

## 1. Fundamentação Científica e Pesquisa Elaborada

- **Carne Cultivada (Agricultura Celular):**

**Mecanismo Científico:** Coleta-se uma amostra de células-tronco musculares de um animal vivo por meio de uma biópsia indolor. As células são colocadas em um biorreator com um meio de cultura cheio de nutrientes, como aminoácidos, açúcares, sais minerais e fatores de crescimento. As células se multiplicam e se diferenciam em fibras musculares e tecido adiposo.

- **Uso de Andaimas (Scaffolds):** Para dar formato tridimensional, como um bife ou filé, as pessoas usam andaimes comestíveis ou biodegradáveis feitos de colágeno, celulose vegetal ou alginato.

- **Vantagens:** Elimina o abate animal. Reduz em até 92% as emissões de carbono. Reduz 95% do uso da terra e 78% do uso de água. Também elimina o risco de contaminação bacteriana, como Salmonella e E. coli, e o uso de antibióticos.

- **Proteínas Vegetais de Alta Texturização:**

Uso do processo de Extrusão de Alta Umidade (HMEC - High Moisture Extrusion Cooking), que reorganiza as proteínas de soja, ervilha ou trigo em estruturas fibrosas iguais às fibras musculares de animais. Isso simula textura, suculência e sensação na boca.

- **Fermentação de Precisão:**

Uso de micro-organismos, como leveduras ou fungos, programados geneticamente por biologia sintética para funcionar como fábricas celulares. Esses micro-organismos leem sequências de DNA. Eles fazem proteínas específicas iguais às encontradas em produtos animais, como a caseína e a proteína do soro do leite (whey), ou a mioglobina, que dá a cor e o sabor típicos da carne.

## 2. Roteiro para a Fecom

### B. Fala de alguém (Roteiro Explicativo)

"A Agricultura Celular hoje permite produzir carne bovina verdadeira em nível celular. Isso elimina a necessidade de abate. O processo se baseia na multiplicação de células animais em biorreatores limpos. Dessa forma, garante a mesma textura e nutrientes da carne tradicional. Não causa impacto ambiental ligado a grandes pastagens. Junto com essa inovação, a Fermentação de Precisão usa leveduras reprogramadas como 'fábricas biológicas' para produzir proteínas reais do leite e do ovo. Essa biotecnologia oferece soluções reais e sustentáveis para a segurança alimentar do futuro."

### C. Perguntas Frequentes dos Jurados e Visitantes

- **Pergunta:** "Qual é a principal diferença entre carne vegetal e carne cultivada?"
- **Resposta:** "A carne vegetal é feita inteiramente a partir de plantas (como ervilha e soja) reestruturadas para parecerem carne. Já a carne cultivada é carne de origem animal verdadeira em nível celular, produzida pela multiplicação de células animais em laboratório/biorreator, mantendo exatamente o mesmo perfil genético e sabor."

# TÓPICO 15: TRANSFORMAÇÃO DAS ÁREAS RURAIS ;Reuso de Áreas de Pecuária para Agricultura, Recuperação Ambiental e Outros Fins

## 1. Fundamentação Científica e Pesquisa Elaborada

- **Redimensionamento Espacial da Pecuária Extensiva:** Atualmente, a pecuária ocupa cerca de 70% a 80% de todas as terras agrícolas do planeta, mas fornece apenas cerca de 18% das calorias globais. Com o avanço das proteínas alternativas e o adensamento sustentável da pecuária, centenas de milhões de hectares de pastagens degradadas poderão ser liberados.
- **Restauração Ecológica e Rewilding (Reassilvestramento):**
  - As terras liberadas podem passar por reflorestamento nativo, recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais.
  - Isso gera um enorme potencial de Sequestro de Carbono na biomassa vegetal e no solo, atuando como uma solução baseada na natureza (*Nature-based Solutions*) contra o aquecimento global.
- **Diversificação da Produção Agrícola e Agricultura Regenerativa:**
  - Conversão de pastagens de baixa produtividade para o cultivo direto de grãos, hortaliças, leguminosas e agroflorestas.
  - Implementação de sistemas ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), que aumentam a biodiversidade e melhoram a qualidade do solo.
- **Novas Oportunidades Econômicas Rurais:**
  - Instalação de parques de energia renovável (geração fotovoltaica e eólica) em solos degradados.
  - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e crédito de carbono, permitindo que produtores rurais sejam remunerados por manter a floresta em pé e recuperar biomas.

## 2. Roteiro e Material para a Feira de Ciências

### B. Fala do Apresentador (Roteiro Explicativo)

"A transição alimentar não acaba com o produtor rural, mas o transforma. Hoje, a pecuária extensiva ocupa a maior parte das terras com baixa produtividade. Ao mudar para proteínas vegetais e biotecnológicas, liberamos milhões de hectares para reflorestamento, energia limpa e agricultura regenerativa. Assim, o fazendeiro do futuro deixa de depender só do gado e passa a ser um guardião ambiental, pago pelos serviços ecossistêmicos que oferece ao planeta."

### C. Perguntas Frequentes dos Jurados e Visitantes

- **Pergunta:** "Como convencer o produtor rural a abandonar a pecuária tradicional para adotar a recuperação ambiental?"
- **Resposta:** "Através de incentivos econômicos e diversificação de renda. Mecanismos como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e o mercado global de créditos de carbono pagam o produtor para manter florestas vivas. Além disso, a integração lavoura-floresta e a energia renovável aumentam a rentabilidade por hectare muito mais do que a pecuária extensiva degradada."

## TÓPICO 16: IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS; Uso da Terra, Emissões de GEE, Cultura Alimentar e Modo de Vida Rural

### 1. Fundamentação Científica e Pesquisa Elaborada

- **Redução Acelerada de Gases de Efeito Estufa (GEE):**
  - A agropecuária tradicional é responsável por cerca de 25% a 30% das emissões globais de GEE.

- A redução da pecuária bovina atinge diretamente as emissões de metano entérico, um gás com poder de aquecimento global cerca de 28 a 36 vezes maior que o CO<sub>2</sub> em um horizonte de 100 anos.
- A menor demanda por novas áreas reduz o desmatamento, principal fonte de emissão de CO<sub>2</sub> em países tropicais.
- **Preservação Hídrica e da Biodiversidade:**
  - Redução drástica da pegada hídrica global e diminuição da lixiviação de dejetos e fertilizantes sintéticos nos lençóis freáticos (evitando a eutrofização de rios e lagos).
  - A preservação dos biomas evita a perda de biodiversidade e a degradação dos habitats naturais.
- **Transição Justa (Just Transition) e Mudança Sociocultural:**
  - **Transição Justa para Trabalhadores Rurais:** Garantir treinamento, linhas de crédito e suporte técnico para que pequenos e médios produtores rurais façam a transição para novas culturas sustentáveis sem perder o sustento econômico.
  - **Respeito à Cultura Alimentar:** A alimentação tem forte componente afetivo, cultural e de identidade regional. A transição deve promover a valorização de alimentos locais, receitas tradicionais à base de plantas e adaptações culinárias respeitadas, e não a imposição arbitrária de produtos ultraprocessados.

## 2. Roteiro para a Fecom

### B. Fala de alguém aí (Roteiro Explicativo)-

"Transformar o sistema alimentar vai muito além de cortar carbono. É sobre cuidar das pessoas e do planeta. Reduzir a pecuária extensiva diminui muito as emissões de metano e protege nossas florestas e nascentes. Mas, para dar certo, essa mudança pede uma 'Transição Justa', garantindo crédito e treinamento ao trabalhador rural e respeitando nossa cultura gastronômica. Sustentabilidade de verdade une ciência moderna, preservação ambiental e valorização humana."

## C. Possíveis Perguntas Frequentes dos Jurados e Visitantes

- **Pergunta:** "Como fica a tradição cultural de churrasco ou pratos típicos em uma sociedade que consome menos carne?"
- **Resposta:** "A cultura alimentar é viva e evolui com o tempo. A transição não busca apagar tradições de um dia para o outro, mas sim oferecer alternativas idênticas em sabor e textura (como carnes cultivadas ou vegetais texturizados) e revalorizar ingredientes vegetais nativos da nossa própria culinária regional."